WParted: Prüfcheckliste

Prüft alles, was der Agent nicht selbst testen durfte oder konnte. Hake jeden Schritt ab; notiere bei Abweichungen die Nummer und die Meldung. Dauer: etwa 45 Minuten. Du brauchst Windows 11 x64 und Administratorrechte.

Nur auf der Test-VHDX arbeiten. Dieser Build sperrt echte Datenträger, aber prüfe vor jedem *Anwenden* im Dialog Modell und Größe. Der Name des Datenträgers muss „Msft Virtual Disk“ o. ä. sein und die Größe 2 GB.

A. Vorbereitung

1. Programme: `C:\Projects\wparted\build\x64-release\apps\wparted-gui\wparted.exe` und `...\apps\wparted-cli\wparted-cli.exe` (daneben liegt jeweils der Helper). 2. PowerShell **als Administrator** öffnen und die Test-VHDX mit Testdatei anlegen:

```
New-Item -ItemType Directory C:\WPartedTest -Force | Out-Null
@"
create vdisk file="C:\WPartedTest\t.vhdx" maximum=2048 type=expandable
select vdisk file="C:\WPartedTest\t.vhdx"
attach vdisk
convert gpt
create partition primary size=1500
format fs=ntfs quick label=TESTNTFS
assign letter=T
"@ | Set-Content C:\WPartedTest\make.txt
diskpart /s C:\WPartedTest\make.txt
fsutil file createnew T:\voll.bin 900000000
$b = New-Object byte[] 20MB; (New-Object Random).NextBytes($b)
[IO.File]::WriteAllBytes("T:\probe.bin", $b)
Remove-Item T:\voll.bin
Get-FileHash T:\probe.bin | Format-List Hash
```

Notiere den Hash: _____ (Prüfwert H).
So liegt probe.bin weit hinten im Volume, und das Verkleinern muss es verschieben.

OK	Nr.	Schritt	Erwartetes Ergebnis
	1	WParted als Administrator starten, die VHDX im Datenträger-Menü wählen, *Datenträger-Informationen* öffnen.	Schnittstelle „File-backed virtual“, Größe 2,00 GiB, 1 Partition NTFS mit T:.
	2	Den Windows-Datenträger wählen, irgendeine Datenpartition zum Verkleinern planen, *Anwenden*.	Kein Knopf „Auf diesen Datenträger anwenden“. Text nennt: Es wird nichts geschrieben. Plan danach leeren.

B. Sperren (hier darf nichts passieren)

OK	Nr.	Schritt	Erwartetes Ergebnis
	3	CLI in einer normalen PowerShell, N = Nummer eines **echten** Datenträgers, plan.json = beliebiger gespeicherter Plan: `wparted-cli apply-plan \\.\PhysicalDriveN plan.json --execute --yes-write-to-disk`	Fehler „real disks stay locked“ bzw. „holds the running Windows“. Kein UAC-Fenster. Nichts geschrieben.
	4	Auf der VHDX bei eingebundenem T: die Partition zum Verkleinern planen.	Fehler op.busy (eingebunden); *Anwenden* nicht möglich. Plan leeren.

C. Einbinden und Aushängen

OK	Nr.	Schritt	Erwartetes Ergebnis
	5	VHDX-Partition wählen, Menü *Partition* > *Aushängen*, bestätigen. Im UAC-Fenster **Nein**.	Meldung „administrator rights were declined“. T: bleibt da.
	6	Zweite PowerShell öffnen und mit `cd T:\` auf das Volume wechseln, dann Aushängen mit UAC **Ja**.	Meldung „volume is in use“; T: bleibt da. Danach diese PowerShell schließen.
	7	Erneut Aushängen mit UAC Ja.	T: verschwindet im Explorer; WParted zeigt keinen Einhängepunkt mehr.
	8	Windows-Partition C: wählen.	*Einbinden* und *Aushängen* sind ausgegraut.

D. Schreiben auf die VHDX (Kernprüfung)

OK	Nr.	Schritt	Erwartetes Ergebnis
	9	VHDX-Partition auf **200 MiB** verkleinern, *Anwenden*, *Auf diesen Datenträger anwenden*. Der Bestätigungsdialog hat *Abbrechen* als Standard. Anwenden; UAC Ja.	Dialog nennt PhysicalDriveN, Modell, Seriennummer und Größe. Ergebnis: alle Schritte ✔. Die Anzeige aktualisiert sich.

	10	*Partition* > *Einbinden*, Buchstabe T wählen, UAC Ja. In der Admin-PowerShell:
		`chkdsk T:`
		`Get-FileHash T:\probe.bin`
			chkdsk meldet keine Fehler. Hash = H. **Das ist die wichtigste Prüfung: Windows akzeptiert das verschobene NTFS.** (Hat Windows T: nach dem Anwenden schon selbst eingebunden: Einbinden überspringen und das notieren.)

	11	T: wieder aushängen, Partition auf 1500 MiB vergrößern, anwenden. Einbinden, chkdsk, Hash wie oben.	Keine Fehler, Hash = H, T: ist etwa 1,5 GB groß.
	12	Aushängen, Partition nach rechts verschieben (50 MiB), anwenden. Einbinden, chkdsk, Hash.	Keine Fehler, Hash = H.
	13	In freiem Bereich neue Partition NTFS, Bezeichnung WPNEU, anwenden, einbinden als U:, `chkdsk U:`. Dann eine Datei darauf speichern.	**Erster chkdsk-Test von WParted-NTFS.** Falls chkdsk etwas ergänzt: Meldung notieren. Speichern muss gehen.
	14	Partition aushängen, wieder nach links verschieben, anwenden und während der Verschiebung im Task-Manager `wparted-helper.exe` beenden. Meldung schließen, *Aktualisieren*, die VHDX wählen.	WParted bietet *Fortsetzen* an (einmal je Programmstart). Fortsetzen; UAC Ja. Danach einbinden: Hash = H. Ist die Verschiebung zu schnell zum Beenden, Schritt als nicht durchführbar notieren.
	15	U: aushängen, diese Partition löschen, anwenden.	Partition weg, T: unberührt, Hash = H.

E. Andere Dateisysteme auf der VHDX

OK	Nr.	Schritt	Erwartetes Ergebnis
	16	Neue Partition exFAT (300 MiB), anwenden, einbinden, Testdatei speichern, aushängen, auf 100 MiB verkleinern, anwenden, einbinden.	Testdatei unverändert. `chkdsk` ohne Fehler.
	17	Dasselbe mit FAT32.	Testdatei unverändert. chkdsk ohne Fehler.

F. Oberfläche

OK	Nr.	Schritt	Erwartetes Ergebnis
	18	Einstellungen > Barrierefreiheit > Kontrastdesigns: Design aktivieren, WParted ansehen, wieder ausschalten.	Alles lesbar: Datenträgerkarte, Liste, Menüs, Dialoge. Kein Text in Hintergrundfarbe.
	19	Neues Design: Einstellungen > Anzeige > Skalierung auf 150 % stellen, WParted neu starten, danach wieder zurückstellen.	Runde Ecken sauber, nichts abgeschnitten, Parti nicht verpixelt.
	20	Neues Design: helles und dunkles Design (Menü *Ansicht*) ansehen, Partition auswählen, Dialog *Neu* öffnen und abbrechen.	Gut lesbar und freundlich; Warnungen bleiben klar erkennbar.
	21	Windows-Sprache prüfen: Menü *Partition* zeigt *Einbinden*/*Aushängen* auf Deutsch.	Deutsche Texte, nichts abgeschnitten.

G. Aufräumen

```
@"
select vdisk file="C:\WPartedTest\t.vhdx"
detach vdisk
"@ | Set-Content C:\WPartedTest\off.txt
diskpart /s C:\WPartedTest\off.txt
Remove-Item -Recurse C:\WPartedTest
```

H. Sicherheitsreview (Voraussetzung für echte Datenträger)

Nur wenn A bis F bestanden sind. Dies kann kein Agent ersetzen; dein Masterprompt verlangt dafür einen Menschen. Lies `docs/architecture/security-architecture.md` (Abschnitt „Writing to disks“) und:

OK	Nr.	Schritt	Erwartetes Ergebnis
	22	`platforms/windows/storage-api/src/disk_writer.cpp` gelesen: nur erwartete Schreibzugriffe.	Verstanden und einverstanden.
	23	`apps/wparted-helper/src/main.cpp` gelesen: Reihenfolge Sperre, Prüfung, Bestätigung, Schreiben.	Verstanden und einverstanden.
	24	Offene Punkte entschieden: unsignierter Helper in beschreibbarem Ordner; Besitzer vorhandener Journal-Dateien.	Entscheidung notiert.
	25	Backup-Strategie für den ersten Test auf einem **leeren Ersatz-Datenträger** festgelegt, niemals zuerst auf Produktivdaten.	Festgelegt.

Erst danach: Build mit `-DWPARTED_ENABLE_REAL_DISK_WRITES=ON`. Der Agent setzt diesen Schalter nicht von sich aus für Releases.

Ergebnis

Abweichungen (Nr., Meldung): _____

_____

Datum: _____ Geprüft von: _____ Echte Datenträger freigeben: [ ] ja [ ] nein